

SECCIÓN IX

EMBARAZO

57

FISIOPATOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS HEMORRÁGICOS DEL EMBARAZO

Héctor R. Diaz Águila, MD
Orlando Valdés Suárez, MD

Introducción

La gestante desarrolla cambios fisiológicos durante el embarazo con el objetivo de proporcionar una adecuada preparación para el parto y el puerperio. Los cambios fundamentales son referentes al sistema respiratorio, cardiovascular, renal, neuroendocrino, digestivo y hematológico **(1).**

El volumen sanguíneo aumenta entre el 30% y 50% durante las primeras 28 semanas de la gestación. Se puede presentar un discreto incremento en el volumen plasmático, lo que provoca una anemia fisiológica, con valores de hematocrito entre 0,32 a 0,34 en el tercer trimestre. Aparece una moderada leucocitosis al final del embarazo. Habitualmente, el conteo de plaquetas permanece sin variaciones, aunque puede observarse una discreta trombocitopenia.

Los factores procoagulantes se elevan, ello contribuye a un estado de hipercoagulabilidad durante la gestación. El flujo sanguíneo uterino alcanza los 600 mL/minuto cerca del término del embarazo, lo que representa otro factor de riesgo para la hemorragia intraparto. Finalmente se establece que la mujer gestante se prepara fisiológicamente para enfrentar una pérdida de sangre de 600 mL durante un parto normal y de **1** litro durante una cesárea (2).

Como concepto general existen enfermedades sangrantes o trastornos hemorrágicos que ponen en riesgo la vida de las futuras madres durante la etapa de gestación, parto y puerperio. Muchos de dichos trastornos son propios y exclusivos de la mujer en la etapa de gestación; sin embargo, otros son comunes a la población general, pero con matices particulares en la paciente obstétrica; por tanto, se deben especificar o clasificar los trastornos

hemorrágicos propios de la gestación y aquellos que no tienen relación directa con dicha etapa en la vida de la mujer.

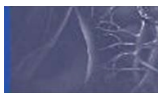
El objetivo del presente capítulo es describir las bases fisiopatológicas de dichos trastornos hemorrágicos, por tanto, basamos su escritura en aquellas enfermedades fundamentales, de la siguiente manera:

- Trastornos propios y exclusivos de la embarazada durante la gestación, parto y puerperio
  - Atonía uterina
  - Acretismo placentario
  - Placenta previa
  - Hematoma retroplacentario
  - Enfermedad de preeclampsia
  - Hepatopatías específicas del embarazo
- Trastornos comunes a la población general, pero con particularidades en la etapa de gestación
  - Coagulación intravascular diseminada
  - Trastornos periféricos microangiopáticos (síndrome de hemolisis, elevación de enzimas hepáticas, trombocitopenia [HELLP], síndrome hemolítico urémico, púrpura trombocitopénica trombótica)
  - Desórdenes hemorrágicos hereditarios (hemofilia A y B, enfermedad de von Willebrand, deficiencia de fibrinógeno y de otros factores de la coagulación, como II, y VII, X, XI, XII, entre otros)
  - Enfermedad hepática grave
  - Otras enfermedades plaquetarias (púrpura trombocitopénica inmunológica, síndrome de Evan-Fisher, disfunción plaquetaria adquirida)
  - Hemopatías malignas
  - Efecto de los medicamentos anticoagulantes.

Muchos de los trastornos enumerados anteriormente, aunque no son exclusivos de la etapa de gestación, están muy relacionados con la condición de la maternidad, el parto o puerperio; así, la coagulación intravascular diseminada, a pesar de ser un síndrome común a múltiples estados o enfermedades existentes, no hay dudas que aparece en condiciones favorecidas en la paciente materna crítica en situaciones de enfermedad preeclámptica, feto muerto, aborto séptico, sepsis por infección puerperal, entre otras condiciones. Por tanto, se abordará un grupo de afecciones fisiopatológicas que propician la aparición de trastornos hemorrágicos en la paciente materna (3).

Sistema normal de la coagulación

Antes de explicar los cambios fisiopatológicos que favorecen el sangrado en la paciente obstétrica es necesario hacer un recordatorio del sistema que, de mane-



ra fisiológica o normal, mantiene ese perfecto equilibrio entre coagulación y anticoagulación, con predominio de los sistemas anticoagulantes, lo que garantiza que la sangre se mantenga en estado líquido y fluido, para el aporte de nutrientes y oxígeno a todos los sistemas de órganos, entre otras funciones vitales; pero, a la vez, garantiza frente a determinadas lesiones o estrés físico, la hemostasia con los potentes mecanismo en cascada de las vías de la coagulación sanguínea con la respuesta vascular, plaquetaria y de los factores de la coagulación (4).

La teoría celular reconoce que el proceso de coagulación se divide en 3 fases: de iniciación, de propagación y de amplificación, donde se le confiere al factor VII y a la fase extrínseca la mayor importancia dentro del proceso. Los eventos más importantes que ocurren en cada una de las fases son:

- *Fase de iniciación:* el FVIIa unido al factor tisular (FT) activa los factores X y IX. El factor Xa (FXa), formado por la acción del complejo FVIIa/FT, se une sobre la célula al factor Va (FVa) y se produce la conversión de una pequeña cantidad de protrombina en trombina
- *Fase de amplificación (rol de la generación inicial de trombina):* se subdivide, a su vez, en tres momentos: en el primero, el receptor **1** de la trombina reconoce y se une al receptor plaquetario activado 1 (PARI), que se encuentra en la superficie plaquetaria. Las señales de activación que se producen luego de la unión de los receptores anteriores provocan la degranulación de los gránulos a plaquetarios, cambios en los fosfolípidos de la superficie de las plaquetas y señales de adentro hacia afuera, que activan la glicoproteina IIb/IIIa (GIIb/IIIa). En el segundo momento, la trombina separa al factor von Willebrand (FvW) del factor VIH (FVIII) y lo libera para que el primero pueda unirse a la superficie plaquetaria. En el tercer momento, la trombina activa al factor XI (FXI), que está unido a la superficie de las plaquetas por el complejo GIIb/IIIa-FVW
- *Fase de propagación:* ocurre sobre las plaquetas activadas. El factor IXa (FlXa) ya formado se une al FVIII activado (FVIIIa) sobre las plaquetas. Adicionalmente, el FlXa es formado por el FXI activado (FXIa) unido a las plaquetas. El FXa se forma luego sobre la superficie plaquetaria por el complejo tenasa FIXa/FVIIIa, dando lugar a una mayor generación de trombina. Como el FXI es activado sobre las plaquetas, los factores XII (FXII), precalicreína (PK) y quininógeno precursor de quininas (KAPM) no son siempre necesarios.

Cambios en el sistema de la coagulación y fibrinolítico durante la gestación

Estado procoagulante

Durante la gestación existe un estado de hipercoagulabilidad sanguínea dado por los cambios que se producen en las plaquetas, el mecanismo de

la coagulación y la fibrinolisis. Este se produce de manera fisiológica en toda gestante, con el objetivo de evitar que la mujer quede exangüe por un sangramiento indetenible que proceda de algún desgarro pequeño del canal blando del parto y de la herida placentaria, lo cual se debe a:

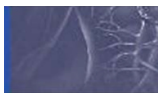
- Aumento de la agregación plaquetaria y disminución de la sensibilidad plaquetaria a la prostaciclina y de la formación de adenosín monofosfato cíclico (AMPc), lo cual demuestra que existe un incremento de la activación plaquetaria
- Incremento del fibrinógeno (hiperfibrinogenemia)
- Aumento de los factores II, VII, VIII (durante el tercer trimestre puede llegar a duplicar su valor basai normal), IX, X y vW
- Incremento de los complejos solubles de fibrina
- Elevación del complejo trombina-antitrombina III
- Aumento de la proteína C activada y disminución de su inhibidor natural
- Disminución de la proteína C y S
- Reducción de la activación del sistema fibrinolítico, lo que se debe al aumento del inhibidor del activador del plasminógeno 1 (PAI 1) y del inhibidor del activador del plasminógeno 2 (PAI 2) y a la disminución del activador hístico del plasminógeno. Tanto el PAI **1** como el PAI 2 aumentan progresivamente a lo largo de la gestación y al final de esta alcanzan sus valores más altos
- Durante el tercer trimestre de la gestación ocurre también un aumento de los PDF y del dimero D (5).

Cambios plaquetarios

De igual manera, existen cambios plaquetarios que tienen también una función importante en la tendencia trombótica que se produce durante el embarazo, estos se resumen en aumento de la agregación plaquetaria, incremento de la prostaciclina en vasos maternos y fetales, reducción de la respuesta de la adenilato-ciclasa a la estimulación por la prostaciclina y disminución de la formación de AMPc (6).

Mecanismo fibrinolítico durante el embarazo

El sistema fibrinolítico representa el evento final del proceso hemostático, pues se encarga de lisar los coágulos de fibrina para propiciar la restauración de la pared vascular. Este mecanismo, en el cual intervienen numerosas proteínas con actividad enzimática, así como activadores e inhibidores, consiste fundamentalmente en la conversión de un zimógeno, el plasminógeno,



en una enzima activa, la plasmina. El embarazo ejerce un efecto notable sobre el sistema fibrinolítico en el que pueden ocurrir cambios tales como:

- Aumento del inhibidor del activador del plasminógeno-1
- Incremento del inhibidor del activador del plasminógeno-2
- Disminución del activador tisular del plasminógeno

Hasta el tercer trimestre:

- Aumento de productos de degradación del fibrinógeno
- Incremento de dímero D (7).

Factores de riesgo obstétrico que predisponen a los trastornos hemorrágicos

Sin dudas, y a través de los elementos expresados en los acápites anteriores, el embarazo, parto y puerperio constituyen etapas que condicionan la ocurrencia de trastornos hemorrágicos. Al referirse a los factores de riesgo que predisponen a la ocurrencia de coagulopatía secundaria o adquirida del tipo de la coagulación intravascular diseminada se pueden mencionar aquellas desencadenadas por activación en el sistema de la coagulación y las relacionadas con daño de la pared vascular.

Así, debemos tener presente que en relación con la activación del sistema de la coagulación existe una entrada en la circulación de tromboplastina tisular y sustancias procoagulantes, dada en múltiples enfermedades, y que la placenta es un órgano rico en esta sustancia. Por otro lado, puede aparecer lesión en la pared vascular con gran exposición de la colágena, así como daños inmunes con formación de antígeno anticuerpo en el endotelio vascular, órgano extenso y fundamental en los trastornos hemorrágicos adquiridos que afecta a la paciente materna crítica (8). Así, existen causas que actúan de manera directa como la infusión de sustancias con actividad tromboplástica, desprendimiento prematuro de la placenta, embolismo del líquido amniótico y síndrome de feto muerto. En las causas inmunológicas o vasculitis se encuentran la preeclampsia-eclampsia, síndrome de HELLP, hígado agudo del embarazo y sepsis grave en obstetricia.

Principales situaciones relacionadas con trastornos sangrantes en la etapa gestacional. Mecanismos fisiopatológicos

Trastornos propios y exclusivos de la embarazada durante la gestación, parto y puerperio

Embarazo ectópico, aborto, placenta previa, hepatopatías específicas del embarazo, acretismo placentario, atonía uterina, hematoma retroplacentario, enfermedad preeclámptica, entre los principales.

Hemorragia posparto (HPP) (9)

La HPP es una emergencia obstétrica que puede complicar un parto vaginal o por cesárea. Se considera hemorragia cuando las pérdidas sanguíneas son mayores de 600 mL en el parto normal o de 1 L en la cesárea.

Es una causa importante de morbilidad y una de las principales causas de mortalidad materna. La HPP es la primera causa de ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y la causa más prevenible de mortalidad materna. La HPP tiene lugar entre la expulsión fetal o inmediatamente después de la salida de la placenta y membranas y mientras dura el período de puerperio. Las causas de las HPP se pueden clasificar según la regla nemotécnica de las 4T: tono, tejido, trauma y trombina.

Tono

La atonía uterina es la causa más frecuenta de HPP Esta complica **1** de cada 20 nacimientos y es responsable de al menos el 80% de los casos de HPP. Se produce generalmente por:

- Útero sobredistendido, como ocurre en gestación múltiple, polihidramnios y macrosomía
- Músculo uterino exhausto producto de parto precipitado o prolongado y multiparidad
- Infección intraamniótica, como se observa en fiebre intraparto, rotura prematura de membranas prolongadas, corioamnionitis y miometritis
- Alteración anatómica o funcional del útero en miomas, placenta previa
- Retención de restos placentarios
- Uso prolongado de oxitócicos o p miméticos
- Hipoperfusión uterina (por hipotensión debido a sangrado o posanalgesia regional conductiva)
- Anestesia con halogenados
- Hipotonía uterina primaria.

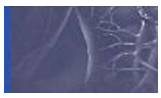
Tejido

Básicamente se produce por retención de diferentes tipos de tejidos, como restos placentarios, coágulos (en la atonía uterina), entre otros.

Trauma

Producto de lesiones que producen sangramiento como:

- Desgarro en el canal blando del parto en parto precipitado, parto instrumental, trabajo de parto prolongado, parto rápido, feto grande, pujo de la madre no controlado, deficiente protección a la salida del polo fetal
- Prolongación de la histerotomía en cesárea por malposición fetal, gran encajamiento



- Rotura uterina por cicatrices uterinas previas (cesárea, miomectomía), parto prolongado, uso inadecuado de oxitócicos, feto grande, presión fúndica para acelerar el periodo expulsivo (maniobra de Kristeller)
- Inversión uterina por multiparidad, placenta fúndica, espontánea o por mala técnica de alumbramiento.

Trombina

Dada por alteraciones propias de la coagulación:

- ***Preexistente:*** hemofilia A, enfermedad de von Willebrand, entre otras
- ***Adquiridas durante la gestación:*** plaquetopenia, púrpura trombocitopénica idiopática, coagulación intravascular diseminada (favorecida por la preeclampsia, muerte intrauterina, infecciones severas, *abrupto placentae* y embolia de líquido amniótico, entre los principales).

Coagulación intravascular diseminada (CID)

La coagulación intravascular diseminada es un síndrome caracterizado por el incremento de la actividad en los mecanismos hemostáticos normales, de carácter progresivo y desencadenado por varios estímulos, es decir, el consumo de los factores de la coagulación es secundario a una activación de la coagulación que conduce al depósito intravascular de fibrina y a una depleción del sistema hemostático. La CID se define, por tanto, como una activación intravascular generalizada de la coagulación asociada con diversas causas, como resultado de la formación de fibrina y oclusión trombótica de vasos de mediano y pequeño calibre (10).

Las principales consecuencias de la CID son el consumo o pérdida de las proteínas hemostáticas y de las plaquetas, lo cual origina obstrucciones trombóticas en la microcirculación y fenómenos hemorrágicos, que compromete la función de diversos órganos al reducirse el aporte sanguíneo y ocasiona isquemia tisular, activa el metabolismo anaerobio y finalmente produce daño orgánico. La CID no es una enfermedad en sí misma, sino una complicación de otros procesos patológicos, especialmente el tema que ocupa este capítulo.

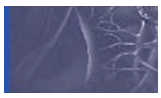
La patogénesis de la CID se debe principalmente a una producción excesiva y no controlada de la trombina, desencadenada por varios estímulos como consecuencia de un desequilibrio entre la activación y la inhibición del sistema de coagulación, así como un aclaramiento retrasado de los productos de degradación de la coagulación, estos fenómenos conducen al depósito de fibrina intravascular sistémica. La formación de fibrina es consecuencia directa de un exceso de generación de trombina, junto con una supresión de los sistemas anticoagulantes naturales y un defecto en la retirada de la fibrina por alteración de la fibrinolisis.

Los principales mecanismos que dan lugar a un cuadro de coagulopatía de consumo del tipo CID durante el sangrado mayor son incremento en la expresión del FT a nivel de monocitos y células endoteliales, es decir, activación de la vía extrínseca, lo que resulta en una mayor producción de trombina y exposición de FT por cirugía obstétrica, como se puede observar en preeclampsia, eclampsia, retención fetal, embolia de líquido amniótico, desprendimiento prematuro de placenta, entre otros.

El resultado es que se conduce a una vía final en presencia de trombina en la circulación sanguínea, activa los monómeros de fibrina en un ensamble complejo de fibrina (coágulo), lo que produce microtrombosis vascular, interfiere con el flujo sanguíneo de territorios tisulares y produce isquemia periférica. El otro elemento final importante es la plasmina, la cual participa en la degradación de la fibrina y produce productos X, Y, D y E, conocidos como producto de degradación de la fibrina (PDF), los que inhiben la polimerización de la fibrina, bloquean la hemostasia y originan un fenómeno hemorragíparo. Por tanto, en la medida que la trombina libre en la circulación produce trombosis, la plasmina circulante en sangre ocasiona sangrados. Es inevitable tener un desequilibrio de factores de coagulación y plaquetas por consumo (trombosis) y por pérdidas (hemorragias), la gran paradoja de este síndrome.

Las pacientes embarazadas, sobre todo las sometidas a cirugía, cursan con un estado de hipercoagulabilidad debido a la elevación de todos los factores procoagulantes, excepto el FXIII y posiblemente el XI, donde el sistema fibrinolítico también sufre cambios fisiológicos relacionados con la gestación, tales como un incremento del PAI-2 o inhibidor del activador del plasminógeno tipo urocinasa (u-PA). En conjunto, el embarazo normal cursa con un estado hipercoagulable y antifibrinolítico, que predispone de algún modo a los trastornos de la hemostasia y se acelera en ciertas condiciones obstétricas, como el abrupto placentario, donde se observan manifestaciones de falla de hemostasia aguda atribuida al consumo de fibrinógeno en el coágulo retroplacentario, a la pérdida del mismo y a la disminución de la síntesis hepática. Además, la elevada concentración del factor tisular en la placenta hace al mecanismo activador de la vía extrínseca como el más probable iniciador de la CID en este caso. La gran diversidad de defectos de la coagulación de este síndrome depende del tiempo y de la extensión de la separación placentaria, siendo más grave en el caso de asociación con feto muerto retenido, entre otras condiciones relacionadas con la gestación, parto y puerperio.

Como se ha explicado, la CID ocurre cuando se rompe el sistema de la hemostasia en cualquiera de sus mecanismos reguladores. Esto puede ocurrir como resultado de una activación masiva de la coagulación, la fibrinolisis o ambas, que llega a superar los mecanismos normales de control. El papel



fundamental de este desbalance está iniciado por el endotelio vascular, que desempeña un importante papel en la determinación de la gravedad y el curso clínico de la CID.

Finalmente debemos recordar que la CID nunca es primaria y siempre responde a un factor desencadenante, por tanto, el tratamiento básico deberá dirigirse a la causa que la origina, complementado por el aporte de los factores de coagulación y plaquetas consumidas. Los tejidos uteroplacentarios poseen sustancias tromboplásticas que, aún en ausencia de *shock,* pueden inducir el comienzo de una CID cuando son liberadas en la circulación materna. La perpetuación de la CID está condicionada por la persistencia de la hipotensión arterial y la hipovolemia, cuyo tratamiento adquiere carácter prioritario.

Coagulopatía dilucional en el síndrome de transfusión masiva

Se consideran transfusiones masivas aquellas cuyo volumen de reposición supera el equivalente a la mitad de la volemia administrado en el transcurso de 3 horas, o bien, a una volemia completa en el lapso de 24 horas. Con la reposición de la volemia durante la hemorragia, los factores de coagulación disminuyen por efecto dilucional hasta alcanzar un nivel crítico que favorece la aparición de la coagulopatía.

Con pérdidas hemáticas que superen la mitad de la volemia, la concentración de los factores de la coagulación disminuye a valores cercanos a 50% de su valor normal. Además, existe consumo adicional de los factores para generar coágulos en los sitios de lesión vascular, lo que posibilita que los niveles plasmáticos disminuirán por debajo del umbral hemostático, aspecto a tener en cuenta al reponer el volumen con soluciones sin reponer hemocomponentes distintos al concentrado de eritrocitos. Es decir, el objetivo no solo es la reposición del volumen perdido, sino garantizar una entrega de oxígeno a los tejidos y evitar o no perpetuar la anaerobiosis en condiciones de choque hemorrágico, además, garantizar el nivel hemostático para no producir más coagulopatía **(11).**

Los estudios básicos de la coagulación en la coagulopatía dilucional ponen de manifiesto la prolongación del tiempo de trombina (TT), tiempo de protrombina (TP) y tiempo de tromboplastina activada (aPTT), caída del nivel de fibrinógeno y del recuento plaquetario (12). Sin embargo, los PDF y dímero D normales o ligeramente aumentados en el período periparto descartan la coexistencia de una coagulopatía por consumo, CID.

La dilución de las plaquetas es más tardía que la de los factores de la coagulación. Se requieren pérdidas equivalentes a **1**,5 volemias para que el valor de plaquetas descienda debajo de su nivel crítico, que se expresa

con sangrado microvascular en los bordes de las heridas, mucosas y sitios de punción. No obstante, la trombocitopenia es la anormalidad más común asociada con transfusión masiva, ya que se pierde durante la hemorragia y se consumen con la formación del coágulo. Por otro lado, una moderada trombocitopenia inicial vinculada con la coagulopatía dilucional podrá intensificarse en caso de surgir una CID.

Existen condiciones agravantes o inductoras de la coagulopatía dilucional en la paciente obstétrica sangrante, como la hipocalcemia, la acidosis, la hipotermia, entre las principales.

Coagulopatía en el hígado graso del embarazo (HGAE)

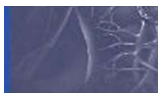
El HGAE es una enfermedad potencialmente mortal, con una prevalencia de 1 caso cada 6000 a 13 000 embarazos. Esta hepatopatía del tercer trimestre del embarazo se produce por un defecto hereditario en la p oxidación mitocondrial de los ácidos grasos de cadena larga. La acumulación de estos últimos, producidos por el feto o la placenta, resultan tóxicos y provocan la hepatopatía materna. La enfermedad remite totalmente con la interrupción de la gestación (13).

Las alteraciones de la hemostasia en enfermos con hepatopatías graves son sumamente complejas y están ligadas a la síntesis reducida de los factores de la coagulación y de sus antagonistas naturales: proteína C, proteína S, AT-III y de los componentes mayores del sistema fibrinolítico. Además, se aprecia una disminución de la capacidad del hígado para aclarar los factores activados circulantes. A estas alteraciones debemos agregar un acortamiento de la vida media de las plaquetas como consecuencia del secuestro por parte del sistema retículo endotelial, toda vez que exista incremento de la actividad esplénica.

La insuficiencia hepática aguda es un síndrome caracterizado por la aparición de encefalopatía hepática y coagulopatías, fundamentalmente. La disminución de la síntesis proteica produce inicialmente el descenso de los factores dependientes de la vitamina K, seguido por el de todas las otras proteínas de la coagulación, con excepción de las no producidas, o al menos no en forma exclusiva, por el hígado: factor VIII, FvW, t-PA, u-PA y PAI-1. También se puede observar una CID relacionada con el HGAE, lo que incrementa el riesgo de sangrado y fallas orgánicas asociadas.

Coagulopatía en la enfermedad preeclámptica

En la enfermedad preeclámptica con la activación del endotelio, reconocida como la principal alteración funcional en la enfermedad, aparecen



cambios en la coagulación que se manifiestan por un estado procoagulante, que progresivamente se acrecienta en los casos más severos, que en ocasiones llega a desencadenar una coagulación intravascular diseminada (14).

En la preeclampsia se ha demostrado, en un gran porcentaje de pacientes, déficit de proteína S, resistencia a la proteína G activada, así como otros trastornos que particularizan al síndrome de HELLP (hemolisis, plaquetopenia y enzimas hepáticas elevadas), como la trombocitopenia, disfunción hepática y CID (muchas veces CID de bajo grado o subclínica), todo lo que produce elevado riesgo de sangramiento en estas pacientes.

Conclusiones

En obstetricia, los trastornos hemorrágicos son el motivo fundamental de mortalidad materna. La gestante se prepara fisiológicamente para el parto y para enfrentar el sangramiento que se produce en el mismo, normalmente este no debe ser superior a 600 mL en el parto o **1** L en la cesárea; sangrados superiores se consideran como hemorragia obstétrica.

Durante el embarazo no debe ocurrir ningún sangramiento hasta su término. El sangrado durante el parto y el puerperio es habitualmente subestimado, por lo que el mismo debe ser cuidadosamente cuantificado. El diagnóstico oportuno y su tratamiento conducen a una adecuada recuperación y disminución de la mortalidad materna. Las causas de hemorragia obstétrica se clasifican como: hemorragias propias de causas obstétricas o hemorragias producidas por otros factores.

Referencias

1. Padmasekar A, Jothy S. Retrospective study of massive obstetric haemorrhage and its materno fetal outcomes in a tertiary care centre. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2017;6(2):554-7.
2. Shevell T, Malone FD. Management of obstetric haemorrhage. Semin Perinatal. 2003;27:86-104.
3. Pacagnella RC, Souza JP, Durocher J, et *al.* A systematic review of the relationship between blood loss and clinical signs. PLoS One. 2013;8:e57594.
4. Versteeg HH, Heemskerk JW, Levi M, et *al.* New fundamentals in haemostasis. Physiol Rev. 2013;93:327-58.
5. Prisco D, Ciuty G, Falciani M. Hemostatic changes in normal pregnancy. Haematol Reports. 2005;l(10):l-5.
6. Fitzgerald DJ, Mayo G, Catella F, et *al.* Increased thromboxane biosynthesis in normal pregnancy is mainly derived from platelets. Am J Obstet Gynecol. 1987;157:325-30.

7. Thornton p Douglas J. Coagulation in pregnancy. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2010;24:339-52.
8. Nyfl0t LT, Sandven I, Stray-Pedersen B, *et al.* Risk factors for severe postpartum hemorrhage: a case-control study. BMC Pregnancy Childbirth. 2017;17:17.
9. Sentilhes L, Vayssière C, Deneux-Tharaux C, *et al.* Postpartum hemorrhage: guidelines for clinical practice from the French College of Gynaecologists and Obstetricians (CNGOF): in collaboration with the French Society of Anesthesiology and Intensive Care (SFAR). Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016;198:12-21.
10. Erez O, Mastrolia SA, Thachil J. Disseminated intravascular coagulation in pregnancy: insights in pathophysiology, diagnosis and management. Am J Obst Gyn. 2015;213:452-63.
11. Butwick AJ, Goodnough LT. Transfusion and coagulation management in major obstetric haemorrhage. Curr Opin Anaesthesiol. 2015;28:275-84.
12. Weiss G, Lison S, Spannage M, *et al.* Expressiveness of global coagulation parameters in dilutional coagulopathy. BJA. 2010;105:429-36.
13. Ahmed KT, Almashhrawi AA, Rahman RN, *et at* Liver diseases in pregnancy: diseases unique to pregnancy. World J Gastroenterol. 2013;19:7639-46.
14. American College of Obstetricians and Gynecologists, Task Force on Hypertension in Pregnancy. Hypertension in pregnancy. Report of the American College of Obstetricians and Gynecologists' Task Force on Hypertension in Pregnancy. Obstet Gynecol. 2013;122:1122-31.



SECCIÓN X

MISCELÁNEOS